



2026-2학기 도시 및 지역경제학

# 3주차. 도시의 생성 (2)

---

2026. 9. 16.

# 지난 시간 – 가정을 풀자 도시가 생겼다

## 가내생산모형의 세 가정은 도시의 생성 가능성을 배제했음

### 세 가정

1. 동일한 생산성
2. 교환에 있어 규모에 대한 보수불변
3. 생산에 있어 규모에 대한 보수불변

→ 교환할 이유도 모여 있을 이유도 없어 토지가격과 인구밀도가 **모든 위치에서 같음**

### 하나씩 풀면

①②를 완화 — 비교우위가 생기고 교환에 규모의 경제가 생김 → 교역회사가 항구에 모임 → **교역도시**

③을 완화 — 공장이 개인보다 싸게 만듦 → 공장 근처에 모임 → **공장도시**

두 경우 모두 통근·통행을 아끼려 가까이 살고, 토지 경쟁이 가격을 올려 인구밀도가 높아짐

# 그런데 왜 같은 산업이 한곳에 모이는가

---

## 2강이 설명한 것 — 한 기업 안에서

공장 하나가 커지면 구두 한 켤레의 평균비용이 내려감

그 공장 둘레에 공장도시가 생김

규모의 경제가 기업 내부에서 일어남

## 설명하지 못한 것 — 기업들 사이에서

실리콘밸리의 소프트웨어, 할리우드의 영화는 한 기업이 커진 것이 아니라 **많은** 기업이 모인 것

서로 다른 기업들이 왜 서로 옆에 자리를 잡는가

→ 한 기업의 활동이 인근 기업들의 생산비용을 낮추는 효과가 있어야 함 — 규모의 외적인 경제

→ 이것이 오늘 다룰 집적의 경제다

---

# CHAPTER 04 집적의 경제

교재 p.59~82

“근대 대도시는 몹시 붐빈다. 사람들은 서로 꼭대기에 살고 있으며; 그들의 아이디어 또한 마찬가지다.”

— 피터 디아만디스

“사람들은 더 이상 그곳에 가지 않는다. 그곳은 너무 혼잡하다.”

— 요기 베라

**기업들은 왜 서로 붙어서 생산하는가**

---

# 01 집적의 경제는 왜 생기는가

중간재·노동풀·숙련매칭·지식공유 · 교재 p.59~70

## 집적의 경제 (agglomeration economies)

---

한 기업의 활동이 인근 기업들의 생산비용을 감소시킬 때 나타나는 규모의 외적인 경제

지역화경제  
localization

외적인 효과가 특정 산업에 속한 기업들에 한정됨  
"산업 내 외적인 경제"

도시화경제  
urbanization

외적인 효과가 산업의 경계를 넘나듦  
"산업 간 외적인 경제"

## 네 유형의 집적의 경제

---

1. 중간재 생산자의 공동이용
2. 공동 노동풀(pool)의 이용
3. 숙련매칭의 향상
4. 지식의 공유

→ 각각의 경우에 있어 생산비용은 단독 입지 기업에 비해 집적지 내 기업에게 보다 낮음

## 중간재의 공유

---

중간재 생산요소는 하나의 기업이 생산하고 두 번째 기업이 생산과정에 생산요소로 쓰는 것

(예. 단추제조업체는 의류제조 기업들이 쓰는 단추를 생산함)

### 1. 규모의 경제

중간재 생산이 한 기업의 수요에 비해 큰 규모의 경제하에 있음

공급업자를 공동이용하면 최종재 생산자들이 규모의 경제를 활용해 보다 낮은 평균비용에 얻을 수 있음

### 2. 대면시간 face time

디자인과 제작이 공급업자와 생산업자 간 대면 상호협의를 요구함

온라인으로 주문할 수 있는 표준화된 생산요소가 아니기 때문

→ 첫 번째 조건은 공급업체를 공동이용하는 것을, 두 번째 조건은 공급업체 가까이 입지하는 것을 의미함

## 중간재의 평균비용

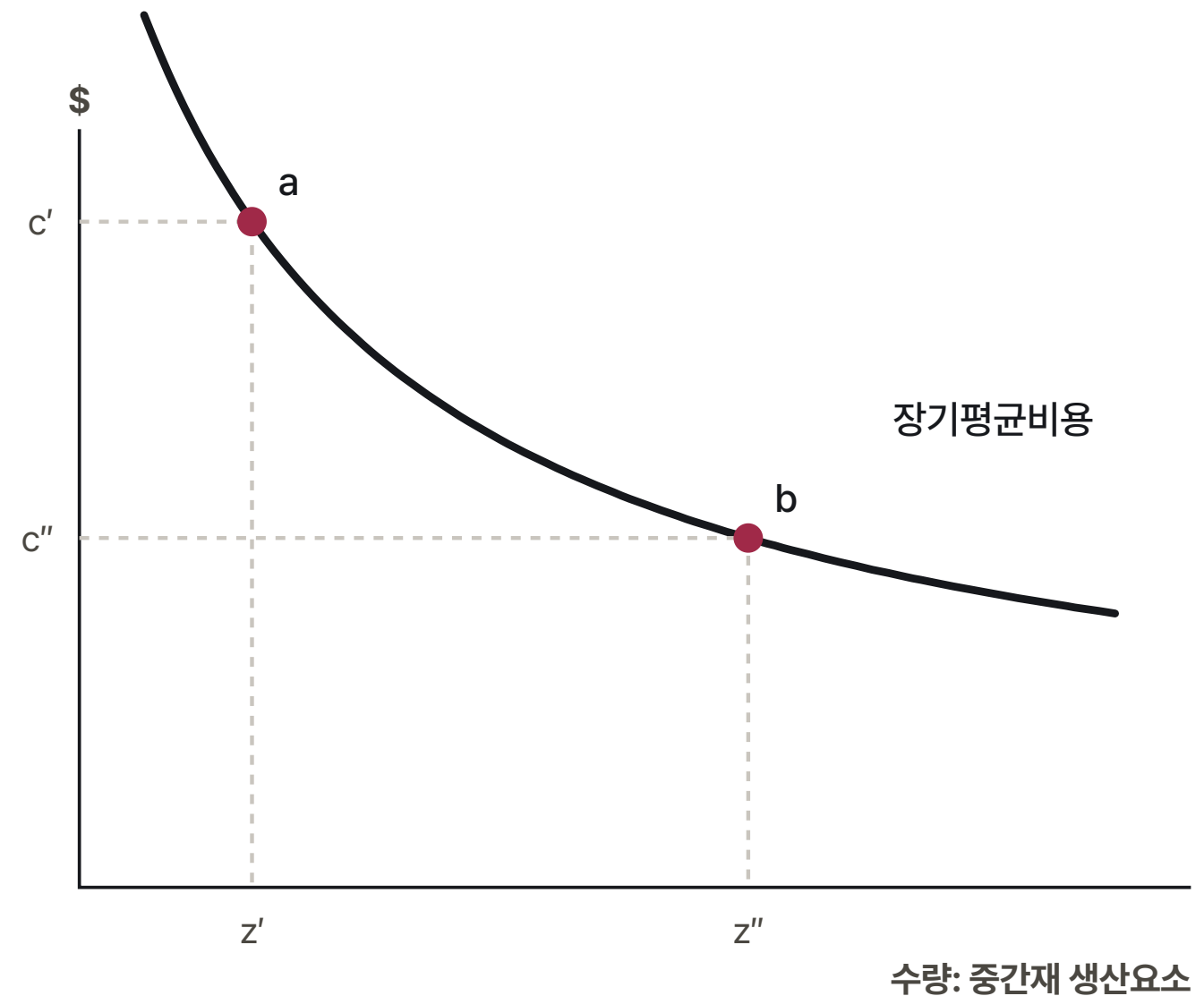
중간재 생산에 규모의 경제가 있으면 장기평균비용곡선은 음(-)의 기울기를 가짐

### 점 a — 혼자 쓸 때

개별 최종재 생산업체가  $z'$ 단위를 수요하고 자신의 공급업체를 이용하면 평균비용은  $c'$

### 점 b — 함께 쓸 때

여러 최종재 생산업체가 함께  $z''$ 단위를 하나의 공급업체에 수요하면 평균비용은  $c''$ 로  $c'$ 보다 작음



# 중간재를 함께 쓰려고 모인다

## 단추와 의류 (Vernon, 1972)

첨단유행 의류 수요는 유행 따라 변해 기업은 소규모로 민첩해야 함

단추생산에 큰 규모의 경제가 있으면 여러 의류업체가 한 단추업체를 공동이용할 때 평균비용이 낮음

단추는 표준품이 아니어서 여러 원형을 함께 만드는 협의가 필요함

## 영화산업의 소품상점

헐리우드의 제작업체들이 "소품상점(prop houses)"을 공동이용함

책상램프부터 꼬마요정 귀 끝부분까지

## 교역기업의 수리서비스

누수 선박과 트럭엔진의 수리

규모의 경제가 기업당 수요에 비해 크면 여러 교역기업이 한 수리업체를 공동이용할 때 비용이 낮음

수리는 원격으로 할 수 없으므로 군집이 필요함

## 산업의 경계를 넘을 때 — 도시화경제

은행서비스의 규모의 경제는 한 기업의 수요보다 큼

상이한 제품의 교역기업·제조업체가 군집한 지역에서 평균비용이 낮음

보험·회계·법률도 같음

## 공동 노동력의 이용

---

최종재에 대한 시장수요는 일정하지만 기업당 수요는 기간마다 변하는 산업을 생각하자

TV프로그램 상영가능편수는 거의 일정하지만, 매년 일부 기업은 계속 방송되는 “명작”을 만들고 다른 기업은 조기 종영되는 “흥작”을 만들

→ 성공하지 못한 기업은 노동자를 해고하고 성공한 기업은 채용함

→ 기업들은 노동자를 옮기는 비용을 줄이기 위해 군집함

# 집적은 왜 전직비용을 낮추는가

---

## 1. 탐색비용

집적은 일자리 기회에 관한 정보의 밀도가 높음

소프트웨어산업에 친구와 동료들 둔 프로그래머에게는 일상의 상호교류가 구인 정보를 만듦

구직자가 한 고용주에서 다음으로 옮기는 데 드는 시간도 적음

## 2. 이전비용

인근 기업으로 전직하는 노동자는 거주지를 옮기는 비용을 피할 수 있음

→ 고립된 장소는 전직비용(s)이 크므로 상대적으로 높은 임금을 지불해야 함

## 불확실한 직장의 기대효용

---

노동자는 도시 간에 이동하므로, 입지선택에서 내쉬균형을 이루려면 **상당한 근무지에서 동일한 효용수준**을 달성해야 함

$$\text{기대효용} = r \cdot u(w) + (1 - r) \cdot u(w - s)$$

- $w$ : 임금
- $r$ : 직장을 유지할 확률
- $(1-r)$ : 해고되어 전직할 확률
- $s$ : 전직의 비용

두 결과(직장을 유지해  $w$ 를 벌거나, 잃고  $w-s$ 를 벌거나)의 확률 가중평균

→ 소프트웨어 노동자는 해고 시 전직비용이 크므로 고립된 기업에 더 높은 임금을 요구함

# 노동풀링은 임금을 낮춘다

효용곡선이 오목하다 — 소득의 한계효용이 감소함

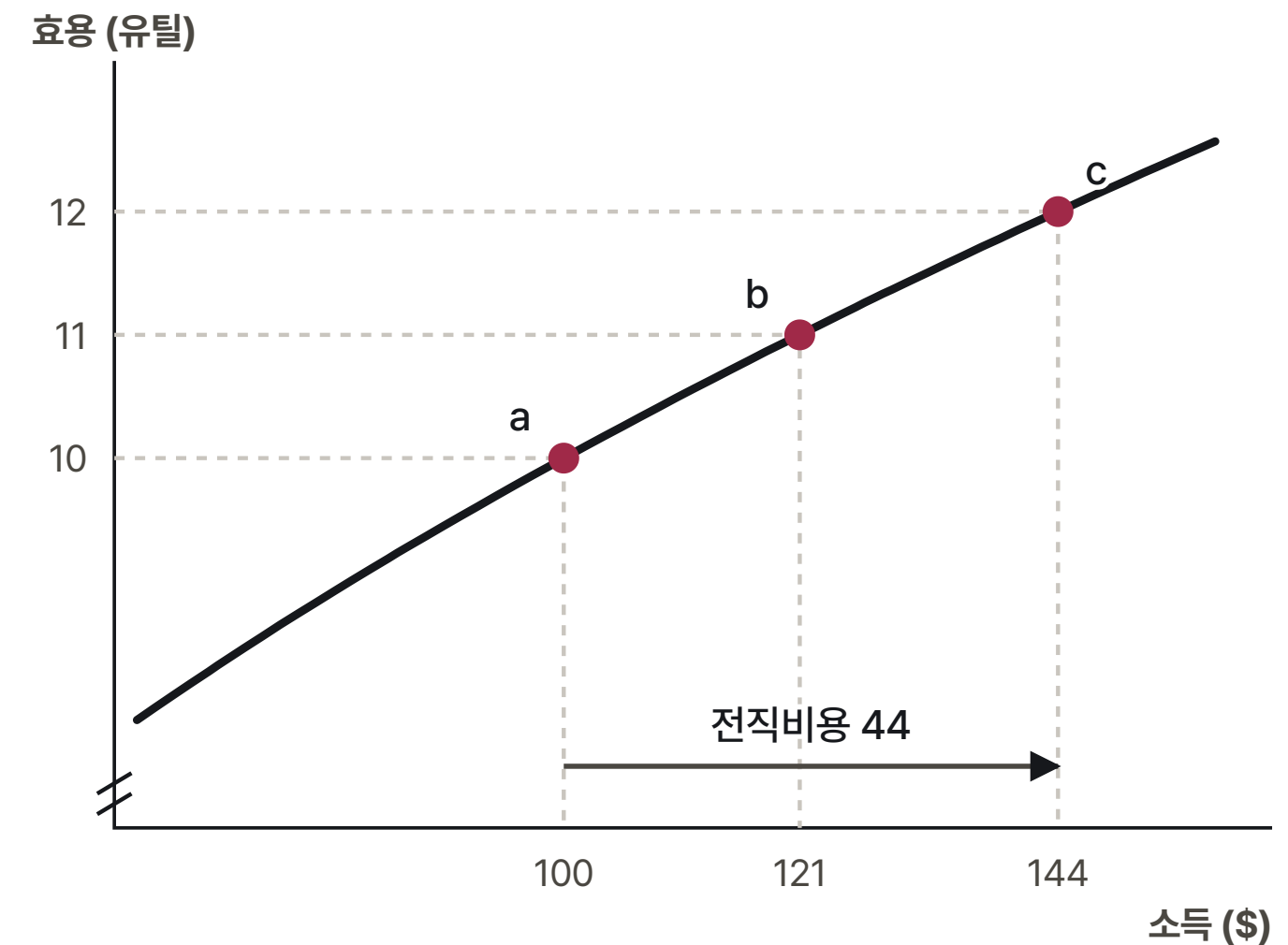
$$u(w) = w^{1/2}$$

고립된 기업 — 해고 가능성 50%

직장을 유지하면 임금 144달러 → 효용 12유틸 (점 c)

해고되면 전직비용 44달러, 순 소득 100달러 → 10유틸 (점 a)

→ 기대효용 =  $(12 + 10) / 2 = 11$ 유틸 (점 b)



## 확실성 등가와 집적지의 임금

---

### 확실성 등가는 위험을 감수하는 것과 확실한 금액을 받는 것 사이에 무차별하게 하는 확실한 지불

이 노동자는 **121달러의 확실한 지불**(11유틸)과, 직장을 유지해 144달러를 벌거나 잃고 100달러를 버는 위험 사이에 무차별함

### 집적지에서는

전직비용이 영(0)이라면, 노동시장에서의 내쉬균형은 집적지 임금을 **121달러**로 만든다 — 고립된 기업의 144달러보다 낮다. 직장을 잃어도 같은 임금의 또 다른 직장을 전직비용 없이 찾기 때문이다

→ 보다 낮은 임금은 보다 낮은 생산비용을 뜻함

→ 집적지 내 기업은 고립된 지역에서 생산하는 경쟁 기업에 비해 경쟁우위를 가짐

## 헐리우드의 “호의의 경제”

---

영화제작 프로젝트는 잠깐 있다가 없어짐

공예·기술 노동자들은 한 제작업체에서 다른 제작업체로 주기적으로 이동하며, 잠재적 일자리 정보를 얻고 전직을 쉽게 하는 개인적 관계 — “호의의 경제(economy of favor)” — 에 의존함

배우·감독·작가에게도 같은 현상이 나타남

### 스턴트맨 협회

수백 명의 대역배우와 대역 코디네이터에 관한 검색가능한 자료를 무료로 제공함

“공중에 날려지는”을 입력하면 가압된 공기 장치로 공중에 날려질 수 있는 대역배우 명단을 즉시 얻음

### 중개인들

대행사, 배역담당 감독, 배우 재능 관리인이 수요자와 공급자를 매치시킴

전문대학과 대학의 영화·텔레비전 제작 프로그램도 이 협조체계의 일부

→ 이 체계들이 노동시장의 효율성을 개선하고 영화-제작 집적의 경쟁우위를 유지하는 데 도움을 줌

## 숙련매칭 (skill matching)

---

전통적인 모형은 노동자와 기업이 완전하게 매치됨을 가정함

현실세계에서는 이런 것들이 그렇게 깔끔하지 않음

기술 불일치는 노동자와 일자리 간 보다 나은 매치를 위해 비싼 훈련비용을 필요로 함

컴퓨터 프로그래머들은 프로그래밍 언어(Java·Javascript·Python·HTML)에 대한 익숙함과 업무(그래픽·인공지능·전자상거래) 경험에 따라 **상이한 일련의 기술**을 가지고 있음

중요한 것은 누가 더 생산적인가가 아니라 **서로 다르다**는 점

→ 큰 도시는 노동자와 기업 간 매칭을 개선하여 훈련비용과 노동비용을 감소시킴

# 지식의 공유

네 번째 집적의 경제는 보다 미묘하며, **지식을 공유하고 혁신을 촉진하는 편익**을 포함함

고전적 기술은 알프레드 마샬(1920)에서 유래함

한 산업이 입지를 선정했다면, 그 산업은 그곳에 오래 머물러 있을 것

동일한 숙련된 직업에 종사하는 사람들이 가까운 이웃에서부터 상호 간에 얻는 이점이 매우 큼

**직업의 비밀은 더 이상 비밀이 되지 않고, 공기에 속해 있는 것 같이**, 또는 아이들이 많은 것을 무의식 중에 배우는 것 같이 자연스럽게 습득할 수 있는 대상이 됨

... 만일 한 사람이 새로운 아이디어를 갖게 되면, 이는 다른 사람들에게 의해 적용되고 이들 자신의 제안들과 결합됨

따라서 이는 새로운 아이디어들의 원천이 됨

→ 일부 지식파급은 한 산업 내에서 발생하지만(**지역화경제**), 이러한 파급이 종종 산업의 경계를 넘는다(**도시화경제**)

## 도시규모의 다른 편익 세 가지

---

1. **공동노동공급 joint labor supply** — 두 노동자를 가진 가구는 하나의 거주지와 두 근무지를 골라야 함. 1800년대에 (남성을 고용하는) 채광·금속 처리 기업이 (여성을 고용하는) 섬유기업 가까이 입지했고, 최근에는 **고학력 부부(power couple)**가 거대한 도시에 집중됨
2. **학습** — 인적 자본은 **모방에 의한 학습**으로 증가함. 보다 큰 도시는 보다 다양한 역할모델을 제공함. 시골에서 도시로 이주한 노동자는 시간이 지남에 따라 임금상승을 경험함
3. **사회적 상호교류** — 노동기술매칭과 유사한 **취미매칭**. 가장 좋아하는 작가의 독서동아리를, 좋아하는 춤 동아리를 찾을 가능성이 큼

---

## 02 집적의 균형규모

기업들의 전형적인 군집은 얼마나 클 것인가 · 교재 p.70~74

## 집적의 불경제 (agglomeration diseconomies)

### 집적에 따른 규모의 외부 불경제 효과

- 주택비용의 상승
- 통근비용의 상승
- 환경오염 등

→ 기업들은 보다 높은 주택비용·통근비용을 상쇄하는 **보다 높은 임금을 지불함**

→ 집적지 내 모든 기업에게 **보다 높은 생산비용을 뜻함**

# 이윤과 군집규모

가로축은 집적지 내 기업의 수, 세로축은 기업당 이윤

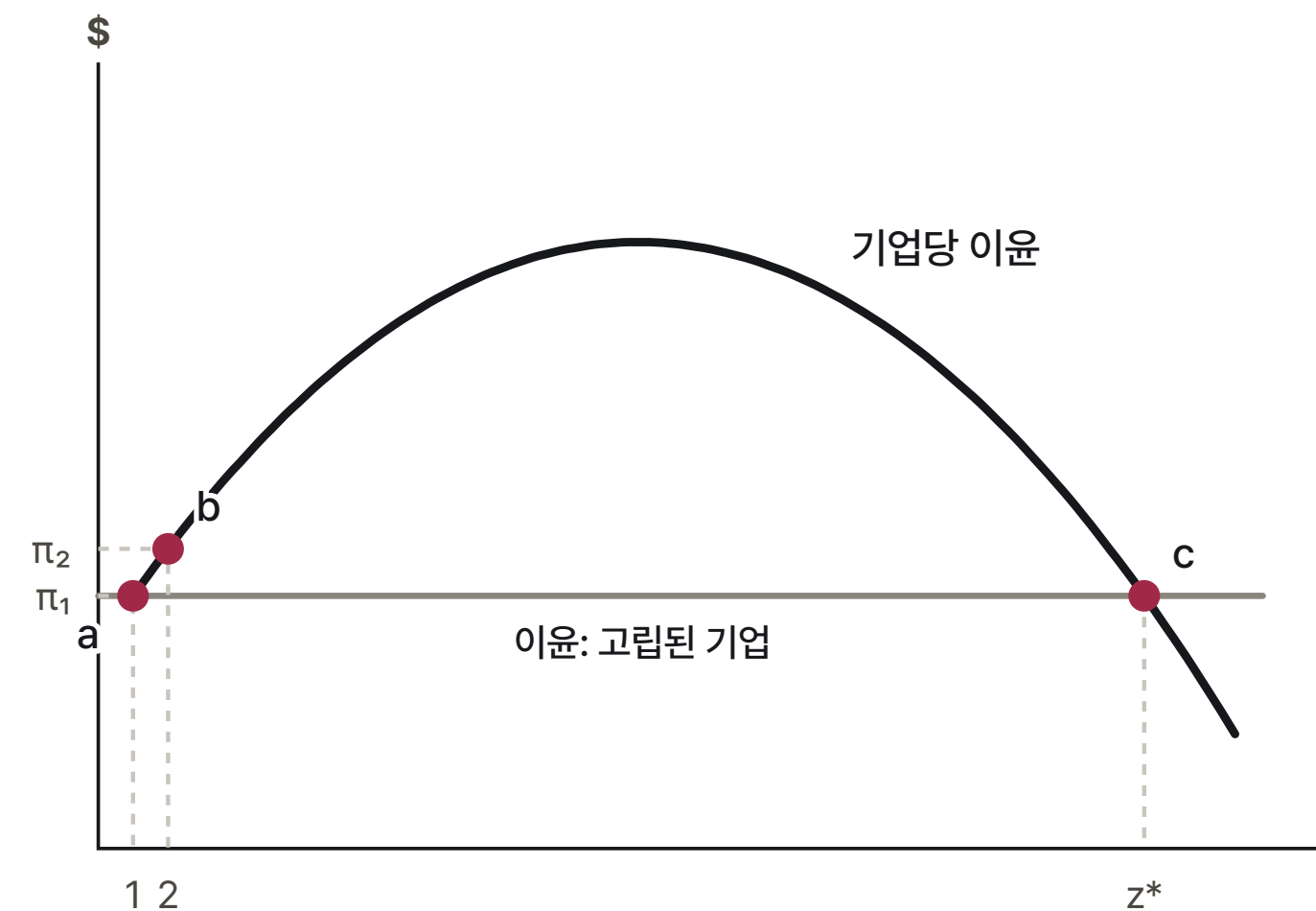
## 양(+)의 기울기 구간

기업 수가 늘수록 집적의 경제가 불경제를 능가해 이윤이 증가함

## 음(-)의 기울기 구간

기업 수가 늘수록 불경제가 경제를 능가하여 기업당 이윤이 감소함

→ 점 a 에서 출발해 두 번째 기업이 합류하면 점 b ( $\pi_2 > \pi_1$ ).  
집적지 이윤이 고립된 기업의 이윤을 넘는 한 기업들은 계속 합류하여 점 c 에 이름



# 균형 군집규모 대 효율적 군집규모

## 균형군집규모는 효율적인 규모를 능가함

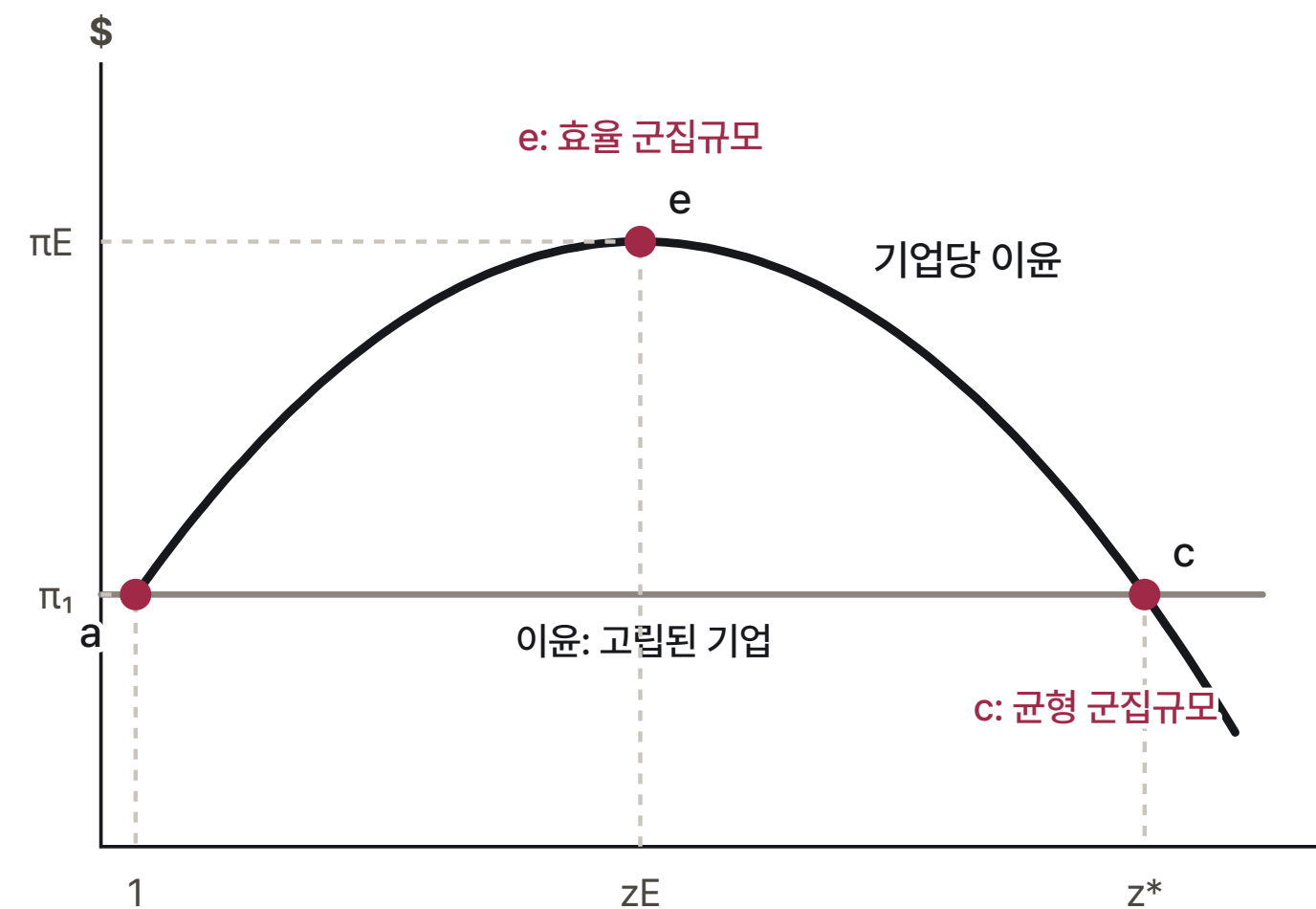
기업들이 계속 진입하면 새로운 집적지들이 생기고, 개별 군집마다 점 a 에서 점 c 로 이동하는 일이 반복됨

### 왜 개별 입지결정이 비효율을 낳는가

개별 기업은 집적의 경제로부터의 외적인 편익과 불경제로부터의 외적인 비용을 간과함

→ 기업의 선택이 너무나 큰 집적지를 낳음

→ 오염을 과다하게 방출하는 것과 같음



---

# 03 경험적 증거와 예시

교재 p.74~82

## 집적의 경제에 대한 경험적 증거

---

지난 수십 년간의 연구는 도시 내 기업들의 군집이 노동생산성을 증가시키고, 새로운 생산설비의 개발을 촉진하며, 고용을 증가시켰다는 충분한 증거를 제공해 오고 있다 (Combes and Gobillon, 2015)

1. 생산성 — 산업 산출물에 대한 노동생산성의 탄력성. 노동자 1인당 산출량의 백분율 변화를 산업 산출물의 백분율 변화로 나눈 것
2. 새로운 공장들 — 산업 산출량에 대한 기업 설립의 탄력성. 칼톤의 고전적 연구에서 추정된 탄력성은 **0.43** — 산업 산출물의 10% 증가가 신생 기업체 수를 4.3% 증가시킨다 (Carlton, 1983)
3. 고용성장 — 소프트웨어 고용을 1,000명 더 가지고 출발하는 우편번호 지역은 약 **12개의 더 많은 고용**을 경험함. 고용 증대는 **1마일당 약 50%의 비율로 감소**한다 (Rosenthal and Strange, 2003)

# 백만-달러 공장들의 경제적 효과

제조공장 유치 경쟁에서 승리한 카운티와 패배한 카운티를 비교한 연구 (Greenstone, Hornbeck & Moretti, 2010)

## 집적의 경제

기존 제조업 공장의 노동생산성이 **12% 증가함**

이 이득은 생산기술과 노동자 이동에서 백만달러 공장과 경제적으로 가까운 기업일수록 큼

공장 설립 5년 뒤 연간 카운티 제조업 산출량에서 추가적인 **430백만 달러**를 발생시킴

## 집적의 불경제

평균 임금이 약 **2.7% 증가함**

집적의 경제에서 편익을 얻는 기업들에게 이 임금 상승은 생산성 이득의 약 **13%를 상쇄함**

편익을 얻지 못하는 기업에게는 비용만 늘어남

→ 군집으로부터 가장 큰 이득을 얻는 기업들이, 상응하는 생산성 증가 없이 비용을 부담하는 기업들을 밀어냄

# 지식파급의 증거

---

## 지식파급이 기업들로 하여금 군집하게 한다는 증거가 존재함 (Carlton and Kerr, 2015)

지식파급은 기업의 수(보다 많은 기업 신설)를 증가시키고 총 고용을 증가시켜 군집된 산업의 규모를 증가시킴

### 연구들이 도출한 그 밖의 결론

1. 가장 큰 지식파급은 가장 혁신적인 산업들에서 발생함
2. 지식파급은 매우 지역적이고, 단지 수 마일의 거리 내에서 점차 소멸함
3. 작고 경쟁적인 기업들에 의한 산업 집적지에서 보다 우세하고, 일부 기업들이 지배하는 산업 집적지에서는 보다 덜 우세함

예. 실리콘밸리의 전자산업 군집(우세) · 보스턴의 루트 128(Route 128)을 따라 위치한 전자산업 군집(덜 우세)

# 단일-산업 집적지들

생산에서 외적인 경제가 특정 산업 내 기업들에 한정될 때, **지역화경제**는 같은 제품을 생산하는 기업들의 거대한 군집을 만듦

달튼의 카펫(41%), 프로비던스의 인조 장신구(55%), 인디애나폴리스의 승강기(20%), 로스앤젤레스의 비디오(44%)

## 조지아주 달튼 — 미국의 카펫수도

1895년 캐서린 에반스가 결혼선물 침대보에 실의 술을 붙이는 전통 기법을 썼음

인기를 얻어 지역수공업산업이 되었고, 터프티드 카펫 기계가 나오자 기업들이 그 기법에 익숙한 노동자와 염색·바탕천 가공 공급업체를 찾아 달튼에 모였음

## 중국 다탕시 — 양말

세계생산의 약 **35%**에 해당하는 연간 **120억 짝**을 생산함

노동자 20만명을 고용하는 **1만 개**의 기업이 있어 평균 기업은 20명뿐

중소기업들이 중간재 공급업체를 공동이용하고, 공동 노동풀을 쓰고, 지식을 공유하려 군집함

# 산업 집적지들 (1)

입지계수  
location quotient

도시 총 고용에서 해당 산업이 차지하는 비율을 국가 전체에서 해당 산업이 차지하는 비율로 나눈 값  
e = 그 도시의 고용 · E = 전국의 고용 · 아래첨자 i = 해당 산업  
크면 그 도시에 그 산업이 크게 집중되었다는 뜻

$$LQ = \frac{e_i / e}{E_i / E}$$

| 산업        | 대도시지역  | 2015 고용 | 입지계수  |
|-----------|--------|---------|-------|
| 소프트웨어 게시자 | 시애틀    | 53,800  | 12.3  |
|           | 샌프란시스코 | 20,700  | 3.9   |
|           | 산호세    | 16,900  | 6.91  |
|           | 애틀란타   | 12,300  | 2.16  |
|           | 매디슨    | 8,900   | 10.17 |
| 영화와 비디오   | 로스앤젤레스 | 106,800 | 11.74 |
|           | 뉴욕     | 35,500  | 2.48  |
|           | 뉴올리언즈  | 2,900   | 3.33  |
|           | 브릿지포트  | 2,300   | 3.3   |

# 산업 집적지들 (2)

| 산업       | 대도시지역   | 2015 고용 | 입지계수  |
|----------|---------|---------|-------|
| 음향녹음     | 뉴욕      | 3,076   | 2.94  |
|          | 로스앤젤레스  | 2,718   | 4.09  |
|          | 내쉬빌     | 1,936   | 19.23 |
| 보험청구     | 로스앤젤레스  | 3,257   | 1.86  |
|          | 애틀란타    | 2,382   | 2.43  |
|          | 라스베가스   | 1,030   | 3.04  |
| 투자은행과 증권 | 뉴욕      | 53,888  | 5.71  |
|          | 시카고     | 8,381   | 1.52  |
|          | 브릿지포트   | 3,782   | 8.42  |
| 선박건조와 보수 | 버지니아 비치 | 26,232  | 59.61 |
|          | 모빌      | 5,645   | 49.15 |

내쉬빌의 음향제작 집적(1,936명)은 로스앤젤레스·뉴욕보다 작지만 **입지계수 19.23**으로 그 도시 경제에서 훨씬 큰 부분을 차지함

# 산업 집적지들 (3)

| 산업      | 대도시지역   | 2015 고용 | 입지계수  |
|---------|---------|---------|-------|
| 안과 제품   | 로스앤젤레스  | 2,953   | 2.82  |
|         | 로체스터    | 1,924   | 29.63 |
|         | 댈러스     | 1,837   | 2.28  |
|         | 탬파      | 1,355   | 6.73  |
| 항공우주 제품 | 시애틀     | 91,424  | 12.67 |
|         | 로스앤젤레스  | 49,934  | 2.48  |
|         | 댈러스     | 32,121  | 2.79  |
|         | 위치타     | 28,062  | 27.52 |
|         | 세인트 루이스 | 16,228  | 3.57  |

로스앤젤레스는 영화·보험청구·항공우주·안과 제품에, 뉴욕은 음향녹음·영화·투자은행과 증권에 집적지를 가지고 있음

# 법인기업 본사와 기능적 특화

## 왜 본사가 도시에 모이는가

산업의 경계를 넘는 집적의 경제(도시화경제)를 이용함

의사결정에 필요한 정보를 주는 회계·법률 기업을 공동이용하려 군집함

회계·법률 서비스를 외부에 위탁해 중간재 공급에서 규모의 경제를 활용함

광고회사 같은 그 밖의 사업서비스업 기업도 공동이용함

맨하튼 중간 지대 · 시카고의 루프 · 샌프란시스코의 재무 지구

## 기능적 특화의 변화 (Duranton and Puga, 2005)

보다 작은 도시는 생산에, 거대한 도시는 관리기능에 특화되어 옴

재는 법 — 생산직 노동자에 대한 관리직 노동자의 비율

1950년 이래, 가장 큰 도시(인구 5백만 초과)는 전국 평균 +10% → 평균을 훨씬 넘는 수준

가장 작은 도시(7.5만~25만)는 평균 -2% → 평균보다 훨씬 낮은 수준

→ 멀리에서 생산설비를 관리하는 비용이 줄어 대도시 본사에서 복수

-공장 기업을 운영할 수 있게 됨

가장 큰 감축은 통신의 혁신 — 복사기 · 팩시밀리 · 이메일

# 제품수명주기에 따른 대도시의 집적: 보육도시

## 초기 — 디자인이 중요하고 새로운 개발단계일 때

### 대도시에 집적함

기술이 급변하고 시장이 불확실해, 하도급·공급업체가 가까이 있고 개별 접촉이 잦은 곳  
이라야 대응할 수 있기 때문

→ 대도시가 보육도시 (nursery city)로 기능함

## 이후 — 제품디자인과 생산공정이 표준화되면

그 산업에 특화되고 임금이나 토지 임대료가 낮은 도시로 이전함

경쟁의 관건이 제품디자인에서 운송비용과 노동비용으로 옮겨 가기 때문

→ 다양한 도시는 혁신을, 특화된 도시는 효율적 생산을 낳음

예. 뉴욕의 라디오 산업 (Vernon, 1972) — 기술이 급변하던 1920년대에 모였다가 생산방식이 표준화되자 떠났음

증거 (Duranton and Puga, 2001) — 입지를 바꾼 프랑스 기업 **10곳 중 7곳 이상**이 다양한 도시에서 특화된 도시로 이전. 연구개발 93% · 제약과 화장품 88% · 정보기술 82% · 가구·식품·음료·의복 같은 덜 혁신적인 부문은 낮음

---

# CHAPTER 05 도시들은 어디에서 생성되는가

PART 02 도시의 생성 · 교재 p.89~103

“우리는 길을 잃지 않았다. 단지 우리가 어디에 입지할 것인가에 도전을 받고 있다.”

— 미취 헤드버그

## 기업의 입지선정은 다차원의 주도권 경쟁(tug of war)의 결과

기업을 상이한 방향으로 끌어당기는 힘 — 낮은 **운송비용** · 생산적인 **노동자** · 외적인 경제를 창출하는 다른 **기업들** · 낮은 **에너지 비용**

---

# 01 운반-집약적 기업

운송비용이 지배적인 입지요인일 때 · 교재 p.89~94

## 운반-집약적 기업 (transport-intensive firm)

---

### 운송비용이 총 비용에서 상대적으로 큰 비중을 차지하는 기업

목적은 **생산요소 운송비용**(원산지→생산지)과 **생산물 운송비용**(생산지→시장)의 합인 **총 운송비용**을 최소화하는 입지를 고르는 것

1. 단일 운송가능 생산물 — 단일 생산물의 고정된 양을 생산하고 하나의 시장으로 운송함
2. 단일 운송가능 생산요소 — 하나만 원산지에서 운송됨. 나머지는 **편재(ubiquitous)**되어 어디서나 같은 값에 살 수 있음
3. 고정요소 비율 — 가격과 상관없이 하나의 방법만 씀. 요소대체가 없음
4. 고정된 가격 — 기업은 가격에 영향을 미치지 못함

→ 총 수입도 생산요소비용도 모든 입지에서 같음

→ 공간에 따라 변하는 유일한 비용은 두 운송비용

# 금전적 중량이 방향을 정한다

1톤의 야구방망이를 만들려면 5톤의 목재가 든다  
— 중량-감소 행위

**금전적 중량**  
**= 물리적 중량 × 운송료**

생산물 운송의 단위비용이 더 높지만(목재는 던져 실을 수 있고 완성된 방망이는 조심히 운반해야 한다), **생산공정에서의 중량 감소가 운송료 차이를 압도함**

표 5-1 자원-지향적 기업에 대한 금전적 중량

|                   | 생산요소(목재) | 생산물(야구방망이) |
|-------------------|----------|------------|
| 물리적 중량(톤)         | 5        | 1          |
| 운송료(1톤-1마일당)      | \$1      | \$2        |
| 금전적 중량 = 중량 × 운송료 | \$5      | \$2        |

→ 생산요소의 금전적 중량이 더 크므로 이 기업은 **자원-지향적**

# 자원-지향적 기업은 원산지에 붙는다

## 두 운송비용

$$\text{생산요소 운송비용} = w_i \cdot t_i \cdot (10 - x)$$

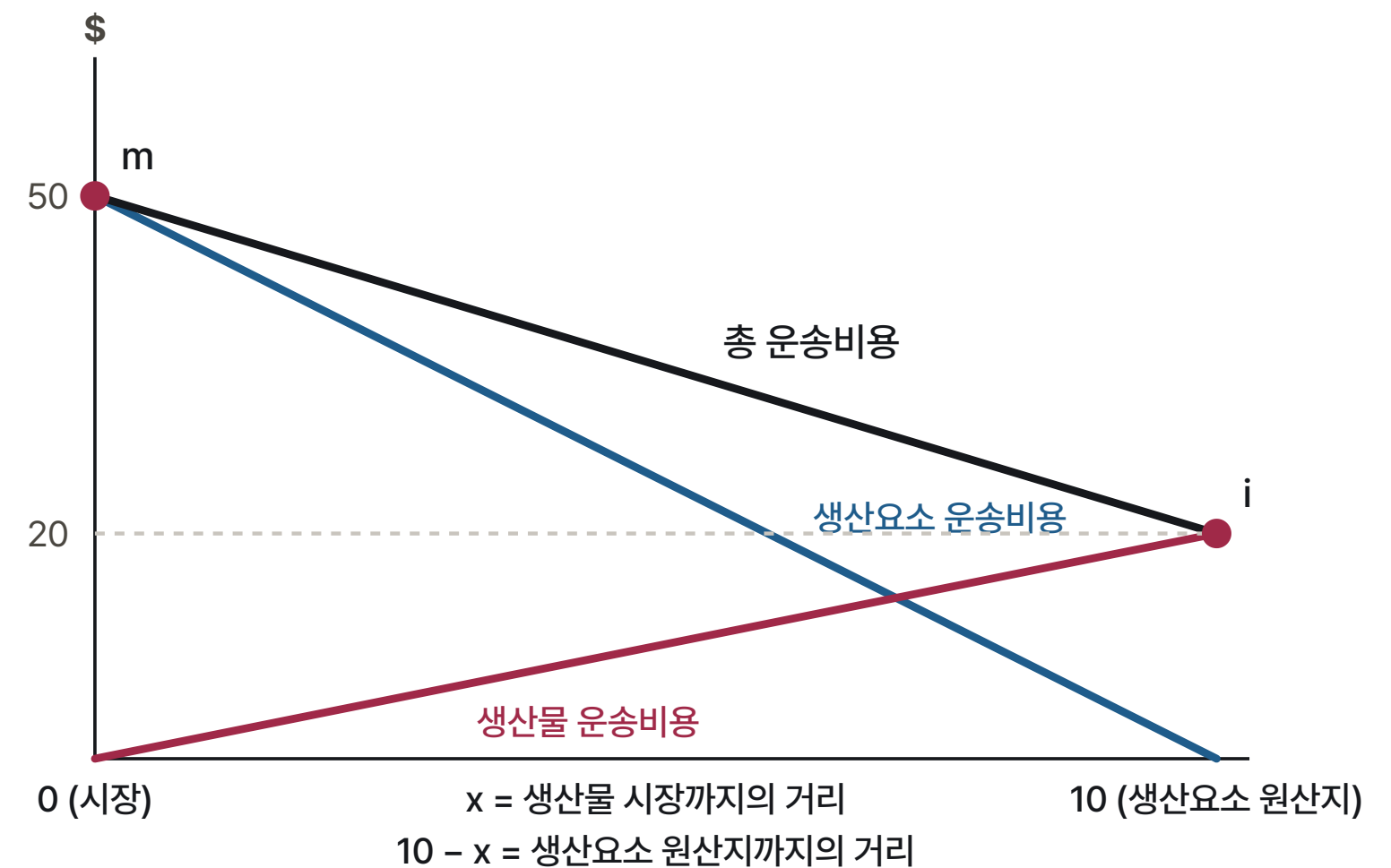
$$\text{생산물 운송비용} = w_Q \cdot t_Q \cdot x$$

$w$ : 중량 ·  $t$ : 단위 운송비 · 아래첨자  $i$  = 생산요소,  $Q$  = 생산물

산림으로의 1마일 이동은 생산요소비용을 **5달러** 줄이고  
생산물비용을 **2달러** 늘려 **3달러의 순 감소**를 낳는다

→ 총 운송비용은 생산요소 원산지에서 최소화됨

→ 사탕무-설탕공장, 양파 건조공장, 광석 가공공장이 같은 예



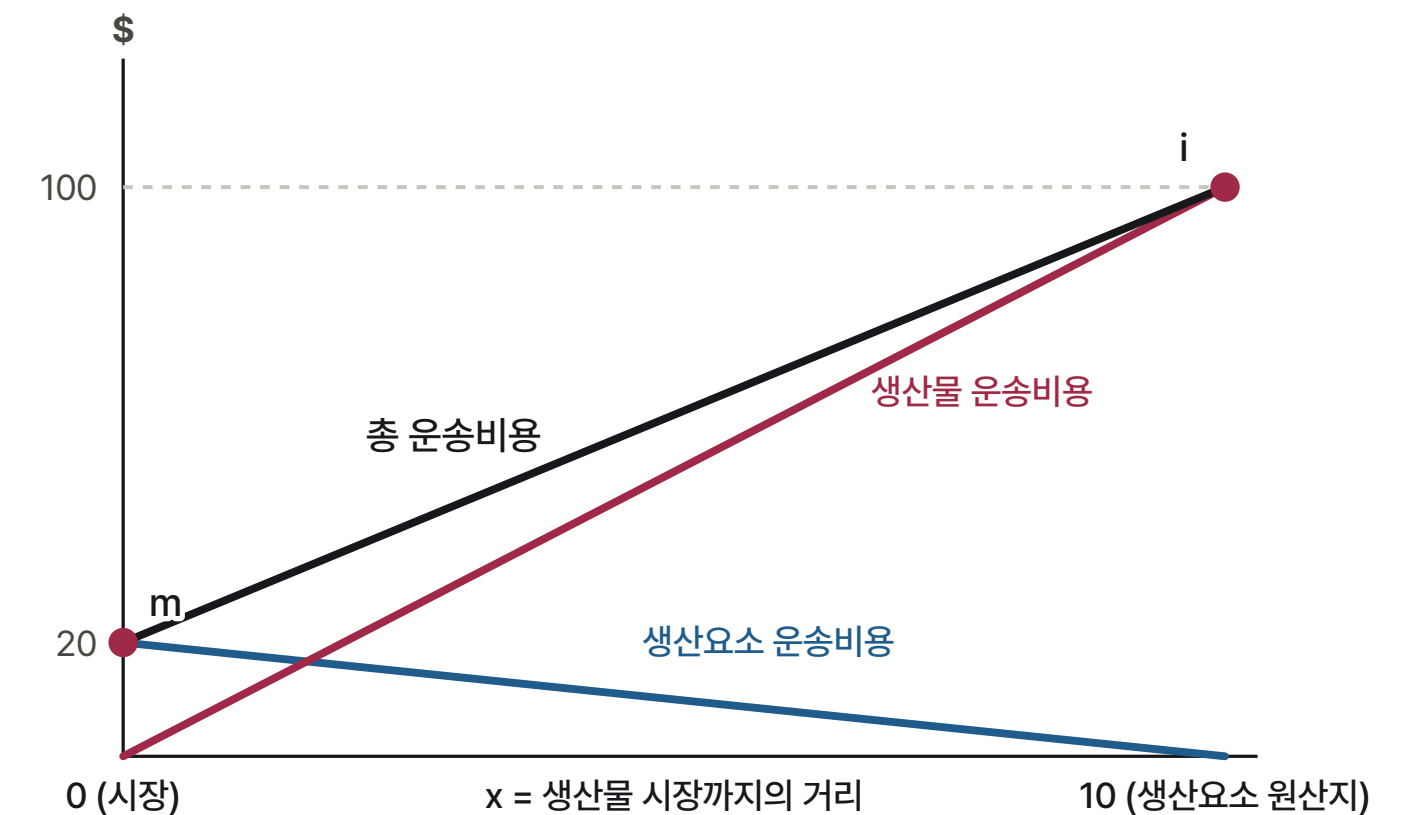
# 시장-지향적 기업은 시장에 붙는다

음료기업은 설탕 1톤 + 물 4톤(편재)으로 병에 든 음료수 5톤을 만든다  
— 중량-증가 행위

표 5-2 시장-지향적 기업에 대한 금전적 중량

|                   | 생산요소(설탕) | 생산물(음료수) |
|-------------------|----------|----------|
| 물리적 중량(톤)         | 1        | 5        |
| 운송료(1톤-1마일당)      | \$2      | \$2      |
| 금전적 중량 = 중량 × 운송료 | \$2      | \$10     |

시장에서 멀어지는 1마일 이동은 생산물비용을 **10달러** 늘리고 생산요소 비용을 **2달러**만 줄여 **8달러의 순 증가**를 낳는다



## 생산물 운송이 비싼 세 가지 경우

---

생산물이 더 무거워서가 아니라 **운송하는 데 더 비싸기 때문에** 시장-지향적이 됨

1. **부피가 큰 경우:** 자동차조립기업의 생산물(조립된 자동차)은 생산요소(전선 묶음, 금속판)보다 부피가 큼. 1톤의 자동차를 수송하는 비용이 1톤의 부품을 수송하는 비용을 넘음

2. **부패하기 쉬운 경우:** 제빵의 생산물은 생산요소보다 상하기 쉬워 제빵업자들을 소비자쪽으로 끌어당김

3. **위험한 경우:** 무기제조업자는 무해한 생산요소를 결합해 치명적인 생산물을 만듦. 위험한 생산물의 장거리 운송을 피해 시장 인근에 입지함

→ 거꾸로 생산요소가 부피가 크거나 부패하기 쉽거나 깨지기 쉽거나 위험하면 **자원-지향적이 됨**

→ 통조림 공장은 생과일을 냉장트럭으로 옮겨야 해서 **농장 근처에 자리함**

---

# 02 중위입지의 원리

생산요소나 시장이 여럿일 때 · 교재 p.95~99

## 중위입지의 원리 (principle of median location)

---

### 중위입지가 총 통행거리를 최소화함

중위입지는 통행목적지들을 두 개의 동일한 절반으로 나누어, 목적지들의 절반은 한 방향에 다른 절반은 다른 방향에 놓이게 함

# 도시 간 입지선택

---

고속도로를 따라 늘어선 다섯 도시의 공장에서 기계를 수리하는 픽스잇(Fixit)기업의 입지결정

## 가정

1. 모든 생산요소(도구와 부품)는 편재해 운송비용이 영(0)이다
2. 수리서비스의 가격은 고정되었고 1주일에 한 번 개별 공장을 방문한다
3. 개별 수리를 위한 공장으로의 통행은 별개의 통행을 요구함

# 고객 간 거리는 입지선택에 무관하다

---

도시 D가 도시 C로부터 100마일 대신 300마일만큼 떨어져 있어도 중위입지는 여전히 도시 M

픽스잇의 총 통행거리는 도시 M에서 — 보다 높은 수준에서 — 여전히 최소화됨

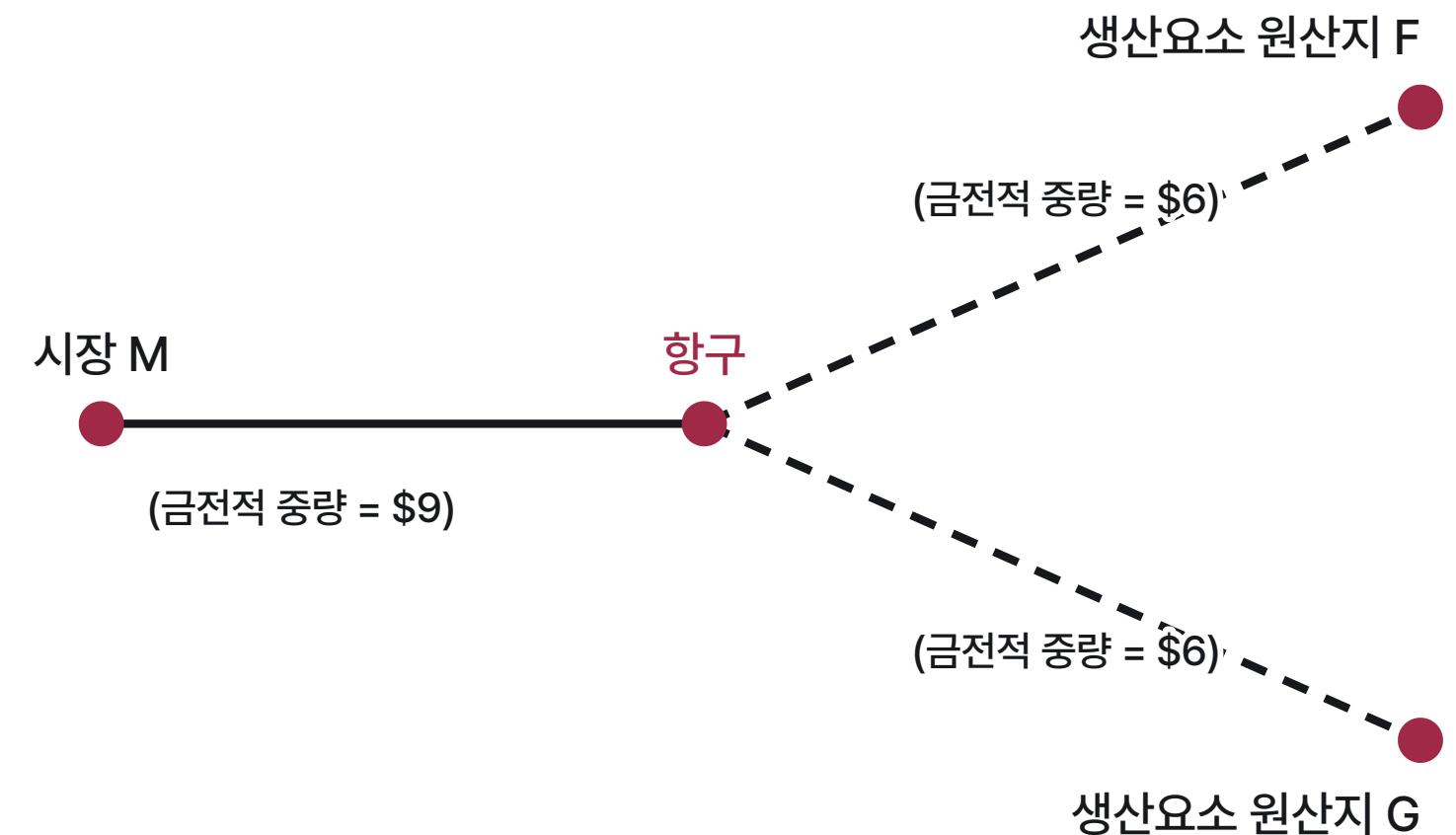
## 환적지점과 항구도시들

환적지점은 재화가 하나의 운송수단에서 다른 운송수단으로 옮겨지는 지점

가구공장은 지점 F에서 목재를, 지점 G에서 직물을 얻어 가구로 가공하고 지점 M의 해외시장에 판매함

생산요소의 금전적 중량 **12달러(6+6)**가 생산물의 **9달러**를 넘는 중량-감소 행위

→ 진정한 중위입지는 없지만 항구가 중위입지에 가장 가까움



## 항구도시들

---

1. 시애틀 — 1880년에 제재소마을로 출발. 서부 워싱턴주에서 벌목한 통나무를 시애틀 제재소에서 가공한 후 다른 주와 나라들로 선적하였음
2. 볼티모어 — 미국에서 제일 처음의 신흥도시(**boomtown**). 밀가루 제분소들이 주위 농업지의 밀을 가공해 서인도제도로 수출하였음
3. 버펄로 — 밀가루 제분소의 중심지. 오대호를 건너 중서부에서 밀이 오고, 버펄로에서 가공되어 철도로 동부 도시에 나갔음

→ 둘 다 밀가루 제분소마을이었으나 선박의 이용이 달랐음

→ 볼티모어는 생산물(밀가루)을 수출했고 버펄로는 생산요소(밀)를 수입했음

---

# 03 노동, 에너지, 그리고 집적의 경제

운송비용이 덜 중요해진 뒤에 남는 것 · 교재 p.99~103

# 운송비용이 덜 중요해졌다

---

역사적으로 자원-지향적 혹은 시장-지향적이었던 많은 산업에서, 이제 기업들은 **생산요소 원산지와 시장으로부터 멀리 입지함**

운송비용을 감소시킨 두 혁신 때문

## 1. 교통기술

빠른 해양선박과 컨테이너 기술이 선박운송 비용을 낮췄고, 철도와 트럭의 개선이 육상운송 비용을 낮췄음

보다 빠르고 효율적인 비행기가 항공운송 비용을 낮췄음

## 2. 생산기술

생산요소의 물리적 중량이 줄었음

1톤의 강철을 만드는 데 필요한 석탄과 광물의 양이 꾸준히 감소했는데, 개선된 생산방식과 철광석(운송되는 생산요소) 대신 고철(지역에서 구입 가능한 생산요소)의 이용 덕분

# 노동비용

노동은 생산비용의 대략 3/4을 차지함

노동자가 대도시 밖으로 통근하는 것은 비현실적이므로 노동은 지역 생산요소

## 임금과 기업활동

바티크(Bartik, 1991)은 대도시 임금에 대한 기업활동의 장기 탄력성이 **-1.0 ~ -2.0**이라고 결론짓는다 — 임금 10% 감소가 기업활동을 10~20% 증가시킴

신생기업 수의 탄력성은 약 -1.0. 임금 10% 증가가 창업을 10% 감소시킴

## 기후는 임금을 통해 작용함

노동자가 따뜻한 날씨를 선호한다면 내쉬균형을 위해 남부의 임금이 북부보다 낮아야 함

그렇지 않으면 남부로 이주해 같은 임금과 나은 날씨를 함께 얻으려 할 것

랩파포트(2007) — 1920년경부터 미국 주민들이 좋은 날씨를 지닌 곳으로 이주했고, 핵심 요인은 소비 편의시설로서 좋은 날씨의 가치 증가였음

→ 기업을 따라가는 노동자 대신에, 기업들이 노동자들을 따라감

# 에너지 기술이 입지를 바꿔 왔다

---

1. 물레바퀴 (19세기 전반기) — 에너지는 운송될 수 없는 지역 생산요소였음. 섬유제조업체들이 뉴잉글랜드의 시골 개울을 따라 공장을 세웠음. 물레바퀴 도시: 로웰 · 로렌스 · 홀리요크 · 루이스턴

2. 증기엔진 (19세기 후반기) — 에너지를 운송 가능한 생산요소로 만들었음. 제약은 석탄 공급. 펜실베니아 석탄탄광 인근이나 항해 가능한 수로를 따라 입지했고, 이후 철도가 노선망을 따라 공장을 낳았음

3. 전기 — 발전기는 1860년대에 향상되고 전기발동기는 1888년에 발명되었음. 벨트-기어 시스템이 개별 기계의 작은 전기발동기로 대체되었음. 첫 전기동력 공장은 나이아가라 폭포 수력발전설비에 인접했음

→ 전기의 개발은 입지결정에서 에너지의 중요성을 낮췄음

→ 다만 알루미늄은 에너지비용이 총 비용의 약 30%여서 여전히 값싼 전기를 따라감

# 미국의 제조업벨트 – 성장과 쇠퇴

19세기 후반에 발전했음

규모의 경제를 쓰려면 대규모의 이동 불가능한 자원(석탄·철광석)이 필요했고, 제조업벨트는 그 접근에 자연적 이점을 가지고 있었음

**국가 전체 제조업 고용에서의 비중**

**1947년까지 70% → 2000년까지 약 40%**

분산의 요인은 제조업벨트의 자연적 이점을 줄인 운송비용의 전반적 감소였음

**1970~2000년 인구 변화 (Glaeser, 1991)**

감소 — 디트로이트 -7% · 클리블랜드 -28% · 피츠버그 -5%

증가 — 보스턴 +11% · 미네아폴리스 +50%

**갈린 것은 인적자본이었음**

쇠퇴한 도시는 노동력의 대졸자 비중이 낮았고, 성장한 도시들은 높았음

지난 40년간 저숙련 단순노무 수요는 줄고 (금융·법률서비스·의료 같은) 고숙련 지식 노동 수요는 늘었음

교육받은 노동력을 지닌 도시는 그 전환에 준비가 되어 있었음

→ 대학 학위를 지닌 성인 인구 비중에 대한 **인구성장의 탄력성 1.2** — 대졸자 비중 10% 증가가 인구성장률을 12% 높임

# Q & A

---

권규상 Kyusang Kwon  
([kyusang.kwon@chungbuk.ac.kr](mailto:kyusang.kwon@chungbuk.ac.kr))